

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais em tecido úmido de peixes

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

Código	2-7
Categoria	Metodologias
Local	Capela e bloco digestor

1. Objetivo

Padronizar digestão nítrica/peróxido de tecido úmido de peixe em bloco e preparo do extrato para análise multielementar.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

H₂O₂ sobre digestato orgânico pode reagir vigorosamente; adicionar somente após resfriamento parcial, lentamente e em capela.

Não fechar tubos durante digestão aberta.

Cuidado específico: Nunca adicionar H_2O_2 rapidamente a tubo quente ou reação ativa. Se houver espuma, aquecimento ou reação inesperada, pare e afaste-se.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Tubos de digestão compatíveis
- Tubos cônicos de 15 mL
- Pipetas

Materiais auxiliares

- CRM de tecido (ex.: DORM-4)
- Brancos e duplicatas

Equipamentos

- Balança
- Bloco a 110 °C
- Capela

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Tecido úmido homogeneizado	$1,00 \pm 0,05$ g
HNO_3 65%	5 mL
H_2O_2 30%	1 mL; incrementos adicionais de 0,2 mL somente se aprovado
HNO_3 2%	Volume final

4. Procedimento

Digestão

1. Pesar tecido, branco e CRM.

2. Adicionar 5 mL de HNO_3 e pré-digerir 30–60 min em capela.
3. Aquecer a 110 °C por 2 h.
4. Resfriar conforme método e adicionar 1 mL de H_2O_2 lentamente pelas paredes.
5. Retornar ao bloco pelo tempo validado até digestato aceitável; não prolongar automaticamente por 10 h sem validação.

Volume final

6. Resfriar, enxaguar paredes, transferir quantitativamente e completar com HNO_3 2%.
7. Filtrar somente se necessário/permitido e armazenar conforme método.

5. Controle e critérios de qualidade

- Duplicata a cada lote/frequência definida; alvo RSD <10% como ponto inicial.
- Branco <3×LOD e CRM 80–120% como critérios provisórios.
- Padrão interno somente conforme método instrumental.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Validar tempo total de bloco, incrementos de H_2O_2 , volume final e prazo de 7 dias.
- Definir CRM, frequência e critérios finais.